

Протокол эксперимента — угловые THz-TDS измерения

PureWave

Автосгенерировано исследовательским циклом THz-WGP · образец PureWave ($P=25.5\text{ }\mu\text{m}$, $D\approx 10.6\text{ }\mu\text{m}$, $D/P\approx 0.42$) · цель понедельника: получить первый образец с честной статистикой на точку.

1. Зачем это (научная цель)

Текущая модель THz-WGP имеет несколько взаимно-вырожденных частотно-зависимых каналов: эффективный диаметр D_{eff} , утечка параллельной компоненты $\eta(v)$, не-Друде показатель потерь γ . Из-за вырождения (а) амплитуда утечки η не экстраполируется с ярких углов на тень; (б) γ не идентифицируется как физическая константа. Разорвать это можно только внешними данными: многоповторной статистикой (веса/ошибки) и прямыми доп. измерениями.

- Многоповторность $\rightarrow \sigma$ на каждую точку $(\theta, v) \rightarrow$ корректный взвешенный χ^2 и bootstrap-ошибки на η , τ_{leak} , D_{eff} .
- Тонкая выборка у скрещённого + за скрещённым $\rightarrow$ локализация точки экстинкции и рычаг на t_{par} (у Сресас истинный минимум был на $\sim 84^\circ$, не 90°).
- Доп. эксперименты (если позволяет установка) $\rightarrow$ прямой тест « γ = диффузное рассеяние на намотке» и разделение утечки образца от кросс-поляризации детектора.

2. Что понадобится / чек-лист перед стартом

- Опорный трейс (зеркало/открытый пучок) — сохранить.
- Проверить динамический диапазон: трейс у скрещённого ($\theta\approx 84\text{--}90^\circ$) должен быть $>10\times$ над шумом; если нет — усреднять больше повторов в этой зоне.
- Записать влажность и температуру в лаборатории на старте и в конце (для контроля дрейфа/линий воды).
- Формат файла: два столбца ASCII (время_пс, поле). 3-й столбец (позиция каретки) допустим — игнорируется.

3. Бюджет времени и оптимизация (ВАЖНО)

Один трейс = 6 мин 15 с (окно скана 130 пс). Равномерный план из 5 повторов (210 трейсов) = ~ 22 часа ≈ 3 дня — в один день НЕ влезает. Поэтому план оптимизирован под один рабочий день: повторы сконцентрированы у скрещённого (там вся физика), фон — периодический.

- ~ 54 сигнала + ~ 10 фонов ≈ 64 трейса $\rightarrow \sim 6.6$ ч @6:15 (влезает в день, плотно).
- Рычаг №1 — укоротить окно скана до ~ 65 пс: пик импульса на 25 пс, за ± 50 пс лишь 6% энергии (хвост водяных линий, который мы всё равно маскируем). Разрешение 0.015 ТГц — с запасом для 0.2–1.5 ТГц; эхо от Δz (~ 1.3 пс) сохраняется. Ход подвижки $\square$ окну $\rightarrow \sim 3:10/\text{трейс} \rightarrow \sim 3.3$ ч; тогда подними повторы у скрещённого до 6–8.
- Рычаг №2 — фон не на каждый трейс: мерить каждые ~ 2 угла / ~ 30 мин, копировать в соседние _bg.
- Рычаг №3: если 6:15 включает сильное усреднение — снизь его и добери статистику повторами (та же точность + получаешь σ на точку).

Зона	Углы (град)	Повт.
Яркая (грубо)	0, 20, 40, 55, 65, 72	1
У скрещённого (ГЛАВНОЕ, 2°)	80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100	4 (6–8 если окно короче)
За скрещённым	105, 110	2

Порядок (устойчив к дрейфу): сначала весь набор углов для гер1 (по возрастанию), затем гер2 (по убыванию) и т.д. — так повторы каждого угла разнесены по времени. Точный список — `data_pool/purewave/MEASUREMENT_ORDER.md`.

4. Протокол (просто идёшь по дороге по номерам)

- 1 Открой **MEASUREMENT_ORDER.md** ИЛИ отсортируй файлы в data_pool/purewave/ по имени — это и есть порядок (001, 002, 003...).
- 2 Для каждого шага смотри тип по имени: а{угол} = сигнал (поверни WGP на угол, запиши трейс), bg = фон (пустой пучок), META = впиши условия в блокноте.
- 3 Про пары сигнал/фон и номера повторов НЕ думай — свяжет скрипт потом по порядку (один и тот же угол под разными номерами = разные повторы).
- 4 Осталось время после короткого окна скана — продолжай нумерацию лишними повторами скрещённого (070_a82, 071_a90...); скрипт подхватит их как гер4+.

5. Дополнительные измерения — если позволяет установка (высокая ценность)

5a. Прямой тест « $\gamma \leftrightarrow$ неоднородность намотки». Поставь приёмник на несколько градусов ОТ зеркального направления и померь диффузно-рассеянную мощность vs частота (можно при паре фиксированных углов WGP, напр. 0° и 45°). Если она растёт с частотой как $\sqrt{\gamma}$ с тем же γ , что в фите — это прямое доказательство, что γ = рассеяние на неоднородности намотки (а не фиктивный параметр). Именно это разрывает вырождение $\gamma \leftrightarrow$ утечка.

5b. Разделение утечки ОБРАЗЦА vs кросс-поляризации ДЕТЕКТОРА. Повтори короткий угловой скан (хотя бы $0/45/84/90^\circ$) с эталонным поляризатором перед детектором (или повернув детекторный канал). Утечка образца зависит от угла вращения WGP; детекторная — нет. Разность конфигураций их разделит (сейчас в анализе они разделены лишь частично, corr 0.73).

6. Имена файлов (сквозная нумерация — сортируются по порядку)

- Сигнал: {seq}_a{угол}.txt (напр. 009_a0.txt, 021_a82.txt, 007_a-40.txt)
 - Фон: {seq}_bg.txt (напр. 002_bg.txt)
 - META: {seq}_META.txt — уже с шаблоном внутри; открой блокнотом и впиши: дата, время по часам ПК, T зоны, влажность, PEC (кристалл 2-й гармоники) целевая T и реальная T, комментарий.
- {seq} — 3-значный номер (001, 002...), = порядок измерения. Пустые файлы-заготовки уже созданы в data_pool/purewave/ (69 трейсов + 6 META). Отрицательные углы — со знаком (a-40). Отдельный скрипт потом переименует в канон purewave_{угол}deg_rep{N}_{sig,bg}.txt и свяжет фон с сигналом.

7. Задание на дополнительные микрофотографии

- 356att (D11/P16) — КРИТИЧНО, сейчас заблокировано: нужна калибровочная граткула на ТОМ ЖЕ увеличении, что снимки этой сетки (перенос калибровки PureWave не сработал — период вышел $40\text{--}94\text{ }\mu\text{m}$ вместо 16). Без своей граткулы геометрия 356att не извлекается → нет 4-й точки закона D_{eff} .
- Диаметр всех образцов: снимок на максимальном увеличении по резким проволокам (блик занижает D ~вдвое; истинный D = ширина следа на 10% высоты).
- PureWave highmag для подтверждения D (сейчас $10.6\text{ }\mu\text{m}$ — по одному методу).
- Имена: <sampleID>__cal__<low|mid|high>mag__div0p01mm.bmp и <sampleID>__wgp__<mag>mag[NN].bmp; граткула и WGP на ОДНОМ увеличении.

8. Что это даст (критерий успеха понедельника)

- Первый образец с σ на точку → взвешенный фит и реальные ошибки на η , τ_{leak} , D_{eff} .
- Проверка: сужаются ли ошибки у скрещённого (там живёт вся физика утечки).
- Если сделаны 5a/5b — прямой ответ на вопрос про γ и разделение образец/детектор.
- PureWave ($D/P=0.42$) станет 4-й точкой закона D_{eff} (после test_grid 0.46, specac 0.56, 356att 0.71).

Дорога: 51 сигнал + 18 фонов = 69 трейсов + 6 META, файлы data_pool/purewave/{seq}_.txt (сортируй по имени) + MEASUREMENT_ORDER.md. Скрипт взвешенного фита готов принять данные. Напоминание: паспортный период != реальный намотанный (истину даёт микрофото).